

ΕΡΓΑΣΙΑ 2: Ο κανόνας του MIT

ΑΣΚΗΣΗ 1: Η συνάρτηση μεταφοράς μιας διεργασίας είναι:

$$P(s) = \frac{1}{s(s+a)}$$

όπου a είναι μια άγνωστη σταθερή παράμετρος. Σχεδιάστε ένα ελεγκτή βασισμένο στον κανόνα του MIT που να παρακολουθεί το μοντέλο αναφοράς:

$$M(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2}$$

για δοσμένες σταθερές παραμέτρους $\zeta=0.707$, $\omega=2$. Εκτελέστε προσομοιώσεις για διάφορες τιμές κέρδους και συχνότητας του σήματος αναφοράς με $a=1$. Σχεδιάστε το διάγραμμα ευστάθειας για διάφορες τιμές κέρδους και συχνότητας του σήματος αναφοράς. Σχολιάστε τα αποτελέσματα.

ΑΣΚΗΣΗ 2: Δίνεται σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς απλού ολοκληρωτή:

$$P(s) = \frac{b}{s}$$

όπου b είναι μια άγνωστη σταθερή παράμετρος. Σχεδιάστε ένα ελεγκτή βασισμένο στον κανόνα του MIT που να παρακολουθεί το μοντέλο αναφοράς:

$$M(s) = \frac{b_m}{s + a_m}$$

για δοσμένες σταθερές παραμέτρους $b_m=2$, $a_m=1$. Εκτελέστε προσομοιώσεις για διάφορες τιμές κέρδους και συχνότητας του σήματος αναφοράς με $b=4$. Σχεδιάστε το διάγραμμα ευστάθειας για διάφορες τιμές κέρδους και συχνότητας του σήματος αναφοράς. Σχολιάστε τα αποτελέσματα.